

GABARITO

EF • P6 - EF9 • 2026

Questão / Gabarito

1	D	15	D	29	C
2	E	16	A	30	D
3	B	17	D	31	B
4	A	18	B	32	C
5	D	19	E	33	B
6	C	20	C	34	C
7	A	21	B	35	C
8	A	22	D	36	B
9	C	23	C	37	C
10	B	24	C	38	A
11	E	25	C	39	C
12	E	26	D	40	C
13	C	27	B	41	D
14	B	28	C	42	E



Prova Geral

P-6 – Ensino Fundamental II

9º ano

TIPO

EF-9

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

MATEMÁTICA

Questão 1: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Aplicar o teorema de Pitágoras para estabelecer propriedades de figuras geométricas.

Caderno: 2

Módulo: 14

Aulas: 43 a 46

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente confundiu as medidas da diagonal da face $(\overline{QS})$ e da diagonal do paralelepípedo $(\overline{QW})$.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou que os catetos do triângulo QSW medem $2\sqrt{2}$ e 3.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma errada, que o paralelepípedo da questão é um cubo de aresta medindo $2\sqrt{2}$.
- D) CORRETA. O segmento $\overline{QS}$ é a diagonal do quadrado PQRS, cujo lado mede $2\sqrt{2}$. Logo, sua medida é $2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 4$. Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo QSW, temos:
- $$QW^2 = 4^2 + 3^2 \therefore QW = 5$$
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma errada, que o paralelepípedo da questão é um cubo de aresta medindo 3.

Questão 2: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: Determinar a soma e o produto das raízes de uma equação do 2º grau a partir de seus coeficientes.

Caderno: 3

Módulo: 24

Aulas: 75 a 76

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, que o produto das raízes é 3.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, que o produto das raízes é -1.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, que o produto das raízes é $\frac{1}{2}$.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, que a soma das raízes é $\frac{5}{3}$.
- E) CORRETA. Relacionando os coeficientes da equação quadrática com a soma e o produto de suas raízes, temos:

$$r + s = -\frac{b}{a} = -\frac{(-10)}{3} = \frac{10}{3}$$
$$r \cdot s = \frac{c}{a} = \frac{6}{3} = 2$$

Logo,

Público

$$(r + s)^r \cdot s = \left(\frac{10}{3}\right)^2 = \frac{100}{9}$$

Questão 3: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam aplicações do teorema de Pitágoras.

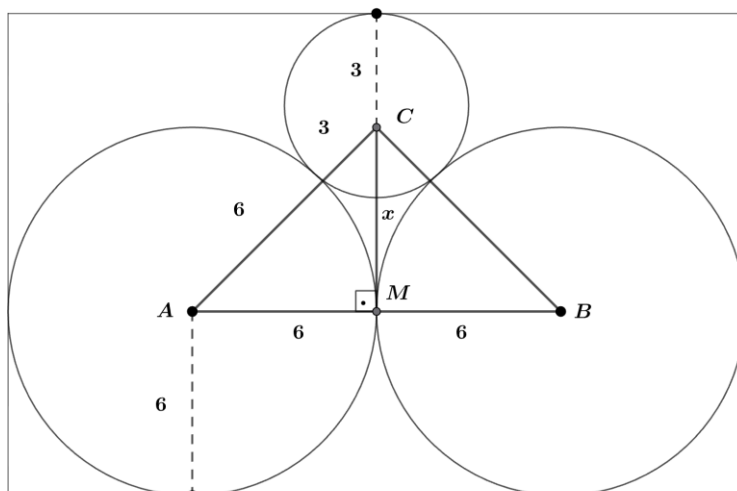
Caderno: 2

Módulo: 14

Aulas: 43 a 46

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, que a altura relativa à base do triângulo isósceles com vértices nos centros dos três círculos mede 6 dm.
 B) CORRETA. Do enunciado, temos a figura, em que A, B e C são os centros dos três círculos.



Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo ACM, temos:

$$AM^2 + MC^2 = AC^2 \rightarrow 6^2 + x^2 = 9^2 \rightarrow x^2 = 81 - 36 \therefore x = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

Fazendo $\sqrt{5} = 2,2$, concluímos que $x = 6,6$.

Assim, $h = 6 + 6,6 + 3$, ou seja, $h = 15,6$.

Portanto, a altura do retângulo é 15,6 dm.

- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu estabelecer relações entre as medidas dos raios dos círculos.
 D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, que a altura relativa à base do triângulo isósceles com vértices nos centros dos três círculos mede 6 dm e que a medida do raio do menor círculo é 6 dm.
 E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, que a medida do raio do menor círculo é 6 dm.

Questão 4: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Identificar tipos de gráfico e de variável.

Caderno: 2

Módulo: 15

Aulas: 47 a 50

Nível de dificuldade: Fácil

- A) CORRETA. Trata-se de um gráfico de linha e a variável (total de habitantes) é quantitativa discreta.
 B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não percebeu que o total de habitantes é uma variável discreta.
 C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente confundiu os gráficos de linha e de barra.
 D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente ainda não domina os tipos de gráfico nem de variável.
 E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente confundiu os gráficos de linha e de colunas.

Questão 5: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Calcular média aritmética de dados organizados por intervalos de classe.

Caderno: 2

Módulo: 15

Aulas: 47 a 50

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente calculou a média aritmética simples dos cinco pontos médios dos intervalos de classe e considerou, de forma equivocada, que esse valor é a média das notas.
B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se equivocou nos cálculos intermediários demandados na questão ou não compreendeu o processo de cálculo da média a partir de dados organizados por intervalos.
C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se equivocou nos cálculos intermediários demandados na questão ou não compreendeu o processo de cálculo da média a partir de dados organizados por intervalos.
D) CORRETA. Considerando o ponto médio de cada intervalo, a média M é dada por:

$$M = \frac{1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 11 + 7 \cdot 13 + 9 \cdot 11}{40} = \frac{2 + 9 + 55 + 91 + 99}{40} = \frac{256}{40} = \frac{64}{10} \therefore M = 6,4$$

- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se equivocou nos cálculos intermediários demandados na questão ou não compreendeu o processo de cálculo da média a partir de dados organizados por intervalos.

Questão 6: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Resolver equações do 2º grau com uma incógnita na forma fatorada.

Caderno: 2

Módulo: 16

Aulas: 51 a 53

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se confundiu ao calcular a soma $9 + (-7)$.
B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, $M = 7$ e $m = -7$.
C) CORRETA.

$$(x^2 - 49) \cdot (2x^2 - 18x) = 0 \rightarrow x^2 - 49 = 0 \text{ ou } 2x^2 - 18x = 0$$

$$x^2 - 49 = 0 \rightarrow (x - 7)(x + 7) = 0 \therefore x = 7 \text{ ou } x = -7$$

$$2x^2 - 18x = 0 \rightarrow 2x(x - 9) = 0 \therefore x = 0 \text{ ou } x = 9$$

Logo, o conjunto solução da equação é $\{-7, 0, 7, 9\}$, sendo $M = 9$ e $m = -7$. Portanto, $M + m = 9 + (-7) = 2$.

- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, $M = 9$ e $m = 0$.
E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, $M = 9$ e $m = 7$.

Questão 7: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Utilizar o método geométrico para resolver equações do 2º grau completas.

Caderno: 2

Módulo: 17

Aulas: 54 a 58

Nível de dificuldade: Médio

- A) CORRETA. Da figura, uma das dimensões dos retângulos congruentes é $2x$. Chamando a outra dimensão de h , a área de cada retângulo é $2xh$. Assim, devemos ter:

$$(2x)^2 + 2xh + 2xh = 4x^2 + 10x \rightarrow 4x^2 + 4xh = 4x^2 + 10x \rightarrow 4xh = 10x \therefore h = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

Portanto, o lado do quadrado branco mede $\frac{5}{2}$ e sua área é $\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$.

- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se confundiu ao relacionar as medidas dos lados e as áreas dos quadriláteros envolvidos.
C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se confundiu ao relacionar as medidas dos lados e as áreas dos quadriláteros envolvidos.
D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente determinou a medida do lado do quadrado branco, mas não calculou a sua área.
E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente errou o cálculo da medida do lado do quadrado branco, obtendo 5 em vez de $\frac{5}{2}$.

Questão 8: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Resolver, com uso da fórmula, equações do 2º grau completas.

Público

Caderno: 2

Módulo: 17

Aulas: 54 a 58

Nível de dificuldade: Fácil

A) CORRETA.

$$x \cdot (x - 3) + 16 = 7x \rightarrow x^2 - 3x + 16 = 7x \rightarrow x^2 - 10x + 16 = 0$$

Aplicando a fórmula de resolução de equações quadráticas, temos:

$$x = \frac{-(-10) \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16}}{2 \cdot 1} \rightarrow x = \frac{10 \pm \sqrt{36}}{2} \rightarrow x = \frac{10 \pm 6}{2}$$

Assim, $r_1 = 8$ e $r_2 = 2$. Dessa forma, $r_1 - r_2 = 8 - 2 = 6$.

- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente teve dificuldades para escrever a equação na forma geral ou para aplicar a fórmula resolvente da equação quadrática.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente teve dificuldades para escrever a equação na forma geral ou para aplicar a fórmula resolvente da equação quadrática.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente teve dificuldades para escrever a equação na forma geral ou para aplicar a fórmula resolvente da equação quadrática.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente teve dificuldades para escrever a equação na forma geral ou para aplicar a fórmula resolvente da equação quadrática.

Questão 9: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas utilizando equações do 2º grau.

Caderno: 2

Módulo: 17

Aulas: 54 a 58

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente chegou a um valor errado para a medida do lado do terreno original.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu equacionar corretamente o problema.
- C) CORRETA. Sendo L a medida, em metro, do lado do quadrado correspondente ao formato do terreno original, a ampliação é um retângulo de dimensões L e 5. Como a área total do terreno é 300 m², devemos ter:

$$L^2 + 5 \cdot L = 300 \rightarrow L^2 + 5L - 300 = 0$$

Aplicando a fórmula resolvente das equações quadráticas, obtemos:

$$L = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 1 \cdot (-300)}}{2 \cdot 1} \rightarrow L = \frac{-5 \pm \sqrt{1225}}{2} \rightarrow L = \frac{-5 \pm 35}{2}$$

Assim, as raízes da equação são -20 e 15 e, portanto, a medida do lado do quadrado que representa o terreno original é 15 m. A área do terreno original é $15^2 = 225$ m².

- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu equacionar corretamente o problema.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente chegou a um valor errado para a medida do lado do terreno original.

Questão 10: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam transações financeiras.

Caderno: 3

Módulo: 19

Aulas: 61 a 64

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente teve dificuldade para relacionar os percentuais fornecidos no enunciado.
- B) CORRETA. Após a valorização de 10% no primeiro mês, as ações passaram a valer:

$$100\,000 \cdot 1,10 = 110\,000$$

Com a desvalorização de 4% no segundo mês, elas passaram a valer:

$$110\,000 \cdot 0,96 = 105\,600$$

Portanto, o valor das ações de Daniel dois meses após a compra era de R\$ 105.600,00.

- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente aplicou os dois percentuais sobre o valor inicial das ações, obtendo uma valorização de $10\% + (-4\%) = 6\%$.

Público

- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente pensou em duas valorizações consecutivas e ainda aplicou os dois percentuais sobre o valor inicial das ações, obtendo uma valorização de $10\% + 4\% = 14\%$.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente pensou em duas valorizações consecutivas, obtendo um fator de $1,10 \cdot 1,04 = 1,144$, o que corresponderia a uma valorização de 14,4%.

Questão 11: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam transações financeiras.

Caderno: 3

Módulo: 19

Aulas: 61 a 64

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou o percentual correspondente a um aumento de 800 para 950 reais, em vez de pensar no desconto como proposto na questão.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se atrapalhou com as contas demandadas na questão.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se atrapalhou com as contas demandadas na questão.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se atrapalhou com as contas demandadas na questão.
- E) CORRETA. Para que o preço do produto na promoção seja de R\$ 800,00, o desconto, em reais, deve ser de $950,00 - 800,00 = 150,00$. Em porcentagem, esse desconto pode ser calculado pela seguinte regra de três:

$$950 — 100\%$$

$$150 — x\%$$

Assim,

$$\frac{950}{150} = \frac{100}{x} \rightarrow \frac{19}{3} = \frac{100}{x} \rightarrow x = \frac{300}{19} \therefore x \approx 16\%$$

Portanto, o desconto deve ser de, no mínimo, cerca de 16%.

Questão 12: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas por meio da regra de três composta.

Caderno: 3

Módulo: 20

Aulas: 65 a 67

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou a produção de 10 vacas, em vez de 8.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente confundiu a falta de 12 litros com um excedente dessa quantidade.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu as relações de proporcionalidade envolvidas na questão.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu as relações de proporcionalidade envolvidas na questão.
- E) CORRETA. Como as 10 vacas produzem 840 litros em 7 dias, temos, para 3 dias:

Dias	Litros produzidos
7	840
3	x

Assim,

$$\frac{7}{3} = \frac{840}{x} \rightarrow x = 360$$

Porém, o produtor só poderá contar com 8 das 10 vacas:

Vacas	Litros produzidos
10	360
8	y

Dessa forma,

$$\frac{10}{8} = \frac{360}{y} \rightarrow y = 288$$

Portanto, em 3 dias, serão produzidos 288 litros de leite, faltando 12 litros para completar os 300.

Questão 13: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas por meio da aplicação de relações métricas em um triângulo retângulo.

Caderno: 3

Módulo: 22

Aulas: 70 e 71

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não relacionou a pergunta do problema com a medida da altura de um triângulo retângulo ou não conseguiu aplicar as relações métricas.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não relacionou a pergunta do problema com a medida da altura de um triângulo retângulo ou não conseguiu aplicar as relações métricas.
- C) CORRETA. O menor comprimento possível (x) ocorre quando o caminho representado em linha tracejada é perpendicular ao caminho principal. No triângulo retângulo $P_1P_2P_3$, temos:

$$(P_1P_3)^2 = 180^2 + 240^2 \rightarrow (P_1P_3)^2 = 90\,000 \therefore P_1P_3 = 300$$

Assim, pelas relações métricas em um triângulo retângulo, devemos ter:

$$ah = bc \rightarrow 300x = 180 \cdot 240 \therefore x = 144$$

- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não relacionou a pergunta do problema com a medida da altura de um triângulo retângulo ou não conseguiu aplicar as relações métricas.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não relacionou a pergunta do problema com a medida da altura de um triângulo retângulo ou não conseguiu aplicar as relações métricas.

Questão 14: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas por meio da aplicação de relações entre medidas de arcos e ângulos em circunferências.

Caderno: 3

Módulo: 23

Aulas: 72 a 74

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu estabelecer relações entre as medidas dos ângulos da figura.
- B) CORRETA. Como $\widehat{BAC}$ é ângulo inscrito na circunferência, a medida do arco por ele determinado é o dobro de sua medida, ou seja, $2 \times 68^\circ = 136^\circ$. Assim, o ângulo central $\widehat{BOC}$ mede 136° .

O triângulo BOC é isósceles de base $\overline{BC}$. Dessa forma,

$$\alpha + \alpha + 136^\circ = 180^\circ \therefore \alpha = 22^\circ$$

- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu estabelecer relações entre as medidas dos ângulos da figura.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu estabelecer relações entre as medidas dos ângulos da figura.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente considerou, de forma equivocada, que a medida a é metade da medida do ângulo inscrito $\widehat{BAC}$.

Questão 15: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam medidas de elementos de polígonos regulares.

Caderno: 3

Módulo: 26

Aulas: 79 a 83

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente ainda não domina as relações entre as medidas dos elementos de um hexágono regular.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se atrapalhou ao efetuar as contas demandadas na questão.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente se atrapalhou ao efetuar as contas demandadas na questão.
- D) CORRETA. A área S do hexágono regular MARCOS é tal que:

$$S = 6 \cdot \frac{(\sqrt{20})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \therefore S = 30\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

A área do quadrilátero ARCO é metade da área do hexágono, ou seja, $15\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente ainda não domina as relações entre as medidas dos elementos de um hexágono regular.

Questão 16: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam medidas de elementos de polígonos regulares.

Caderno: 3

Módulo: 26

Aulas: 79 a 83

Nível de dificuldade: Difícil

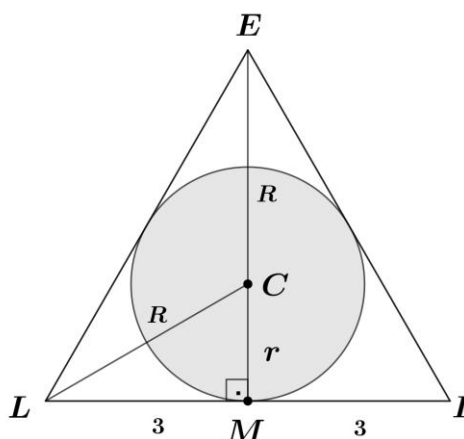
- A) CORRETA. Se o raio da circunferência maior mede $3\sqrt{2}$ cm, a medida de seu diâmetro é $6\sqrt{2}$ cm. Uma vez que o diâmetro coincide com a diagonal do quadrado, devemos ter:

$$\ell\sqrt{2} = 6\sqrt{2} \therefore \ell = 6$$

Dessa forma, os lados do quadrado e do triângulo equilátero medem 6 cm e a medida h da altura do triângulo é

$$h = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

Sejam R e r as medidas, em centímetro, dos raios das circunferências circunscritas ao e inscritas no triângulo equilátero ELI, respectivamente. Vamos considerar a figura a seguir.



Temos que:

$$R + r = 3\sqrt{3} \therefore R = 3\sqrt{3} - r$$

Além disso, aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo LCM, segue que:

$$r^2 + 3^2 = (3\sqrt{3} - r)^2 \rightarrow r^2 + 9 = 27 - 6\sqrt{3}r + r^2 \rightarrow 6\sqrt{3}r = 18 \therefore r = \frac{3}{\sqrt{3}}$$

Racionalizando o denominador do resultado acima, concluímos que $r = \sqrt{3}$ cm.

- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas dos elementos dos dois polígonos regulares.
C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas dos elementos dos dois polígonos regulares.
D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas dos elementos dos dois polígonos regulares.
E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas dos elementos dos dois polígonos regulares.

CIÊNCIAS

Questão 17: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Identificar os conceitos de cromossomo, gene e alelo, genótipo e fenótipo, homozigoto e heterozigoto, características dominante e recessiva.

Caderno: 3

Módulo: 7

Aulas: 13 a 16

Público

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que a definição apresentada em II estaria adequada, porém houve inversão entre genótipo e fenótipo, trocando material genético por características observáveis.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que a definição apresentada em III estaria correta, entretanto os conceitos de homozigoto e heterozigoto foram trocados.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que as definições de II e III estavam corretas, porém ambas apresentam inversões conceituais.
- D) CORRETA. As afirmações I e IV apresentam conceitos corretos sobre cromossomo, gene, alelo e sobre características dominante e recessiva.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que as afirmações II e IV estariam corretas, porém a afirmação II apresenta inversão dos conceitos de genótipo e fenótipo.

Questão 18: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Relacionar probabilidades e herança mendeliana.

Caderno: 3

Módulo: 7

Aulas: 13 a 16

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que, pelo fato de os pais serem fenotipicamente normais, não transmitiriam o alelo para albinismo. Entretanto, ambos devem ser portadores (Aa), pois têm um descendente afetado (indivíduo III.2).
- B) CORRETA. O padrão de herança do albinismo é autossômico recessivo, pois indivíduos afetados são descendentes a partir de pais sem a expressão da característica. O casal II.3 e II.4 teve uma filha afetada (III.2), indicando que ambos são heterozigotos (Aa). No cruzamento Aa x Aa, a probabilidade de descendente aa é de 25% (AA, Aa, Aa, aa).
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que, por já existir um descendente afetado na família, a chance aumentaria para metade dos filhos. Contudo, em herança autossômica recessiva com pais heterozigotos, a probabilidade permanece em 25% para cada gestação.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que a presença de um dos avós afetado elevaria a chance para 75%. Porém, o cálculo da probabilidade depende exclusivamente do genótipo do casal (Aa x Aa), mantendo a proporção mendeliana 1(AA): 2(Aa): 1(aa).
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que dois portadores gerariam descendentes afetados em todas as gestações. Entretanto, o cruzamento entre heterozigotos (Aa x Aa) produz três possibilidades genótípicas, resultando em apenas 25% de indivíduos afetados.

Questão 19: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: Conhecer as principais glândulas endócrinas do organismo, bem como seus hormônios e respectivos efeitos.

Caderno: 3

Módulo: 6

Aulas: 10 a 12

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que a insulina atua na liberação de glicose para a corrente sanguínea, porém, na verdade, ela tem ação oposta, é a insulina que estimula a absorção da glicose diminuindo a oferta no sangue.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que inibir o glucagon ajudaria a regular os níveis de glicose, porém, na verdade, o glucagon aumenta a disponibilidade de glicose no sangue, pois ajuda a quebrar o estoque de glicose. Inibir o glucagon reduziria a liberação de glicose, o que não é desejável quando os níveis de glicose estão baixos.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o corpo precisa de equilíbrio dos hormônios insulina e glucagon para manter o funcionamento, porém nem sempre manter o equilíbrio é ter partes iguais. Nesse caso, o glucagon precisa ter maior quantidade para estimular a liberação de glicose armazenada no fígado.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que aumentar a liberação de insulina ajudaria a evitar a queda dos níveis de glicose, porém, na verdade, a insulina promove a captação de glicose pelas células, o que diminuiria ainda mais os níveis de glicose no sangue.
- E) CORRETA. Quando os níveis de glicose no sangue estão baixos, como após longos períodos sem comer, o corpo estimula a liberação de glucagon. O glucagon atua no fígado, promovendo a quebra do glicogênio em glicose, aumentando assim os níveis de glicose no sangue.

Questão 20: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Conhecer as principais glândulas endócrinas do organismo, bem como seus hormônios e respectivos efeitos.

Caderno: 3

Módulo: 6

Aulas: 10 a 12

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que as glândulas endócrinas, como o prefixo “endo” sugere, liberam suas secreções para dentro do corpo; no entanto, considera-se uma glândula endócrina quando há liberação de substâncias diretamente na corrente sanguínea.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o muco também pode ser liberado na corrente sanguínea para alcançar outras cavidades, mas isso não ocorre: o muco não atinge a corrente sanguínea, sendo liberado exclusivamente nas cavidades, fora dela.
- C) CORRETA. As glândulas exócrinas são caracterizadas pela presença de ductos que secretam (eliminam) substâncias para a parte externa do corpo, como no caso do muco das narinas, ou para cavidades de órgãos, isto é, fora da corrente sanguínea.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o muco pode ser liberado na corrente sanguínea para alcançar outras cavidades, mas isso não ocorre, pois o muco não atinge a corrente sanguínea. Além disso, se uma substância fosse liberada diretamente na corrente sanguínea, a glândula seria classificada como endócrina.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o muco liberado dentro das cavidades do corpo corresponde a uma função endócrina; no entanto, o muco é exclusivamente exócrino.

Questão 21: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Compreender o campo magnético terrestre e o princípio de funcionamento de uma bússola.

Caderno: 3

Módulo: 11

Aulas: 25 a 28

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que os microfones não se orientam de acordo com o campo magnético terrestre.
- B) CORRETA. As bússolas se orientam de acordo com o campo magnético terrestre.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que os supercondutores não se orientam de acordo com o campo magnético terrestre.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que os motores elétricos não se orientam de acordo com o campo magnético terrestre.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que os geradores eletromecânicos não se orientam de acordo com o campo magnético terrestre.

Questão 22: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Compreender o campo magnético terrestre e o princípio de funcionamento de uma bússola. Reconhecer as propriedades e interações magnéticas entre ímãs e entre ímãs e materiais ferromagnéticos, identificando-os e diferenciando-os.

Caderno: 3

Módulo: 11

Aulas: 25 a 28

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a configuração da bússola não será alterada, mantendo a agulha na horizontal e com o polo sul voltado para a esquerda.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a configuração da bússola não será alterada, mantendo a agulha na horizontal e com o polo sul voltado para a esquerda.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a configuração da bússola não será alterada, mantendo a agulha na horizontal e com o polo sul voltado para a esquerda.
- D) CORRETA. A configuração da bússola não será alterada, mantendo a agulha na horizontal e com o polo sul voltado para a esquerda.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, como o campo magnético do ímã é muito intenso, o campo magnético terrestre não interferirá na configuração da bússola.

Questão 23: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Compreender o princípio geral de funcionamento e as principais aplicações tecnológicas dos eletroímãs, de motores elétricos, geradores eletromecânicos, microfones e alto-falantes.

Caderno: 3

Módulo: 12

Aulas: 29 e 30

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que esse modelo de motor elétrico não funciona como uma pilha.

Público

- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que esse modelo de motor elétrico não funciona como um eletroímã.
- C) CORRETA. Esse modelo de motor elétrico pode funcionar como um gerador eletromecânico.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que esse modelo de motor elétrico não funciona como uma antena de rádio.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que esse modelo de motor elétrico não funciona como um alto-falante.

Questão 24: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Compreender o princípio geral de funcionamento e as principais aplicações tecnológicas dos eletroímãs, de motores elétricos, geradores eletromecânicos, microfones e alto-falantes.

Caderno: 3

Módulo: 12

Aulas: 29 a 30

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, com o eletroímã desligado, este não atrai o prego. Ao ligar o eletroímã, o prego é atraído. Como o prego de aço não tem polaridade, este sofrerá apenas atração por quaisquer polos do eletroímã. Portanto, se a ligação do eletroímã nos polos das pilhas for invertida, o prego continuará sendo atraído.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, com o eletroímã desligado, não haverá interação magnética entre ele e o prego de aço. Assim, com o eletroímã desligado, este não atrai o prego. Ao ligar o eletroímã, o prego é atraído, pois o prego de aço não tem polaridade e, portanto, sofrerá apenas atração por quaisquer polos do eletroímã. Se a ligação do eletroímã nos polos das pilhas for invertida, o prego continuará sendo atraído.
- C) CORRETA. Com o eletroímã desligado, este não atrai o prego. Ao ligar o eletroímã, o prego é atraído. Se a ligação do eletroímã nos polos das pilhas for invertida, o prego será atraído.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, com o eletroímã desligado, não haverá interação magnética entre ele e o prego de aço. Assim, com o eletroímã desligado, este não atrai o prego. Ao ligar o eletroímã, o prego é atraído, pois o prego de aço não tem polaridade e, portanto, sofrerá apenas atração por quaisquer polos do eletroímã. Se a ligação do eletroímã nos polos das pilhas for invertida, o prego continuará sendo atraído.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, com o eletroímã desligado, este não atrai o prego. Ao ligar o eletroímã, o prego é atraído, pois o prego de aço não tem polaridade e, portanto, sofrerá apenas atração por quaisquer polos do eletroímã. Se a ligação do eletroímã nos polos das pilhas for invertida, o prego continuará sendo atraído.

Questão 25: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Identificar e classificar as principais radiações do espectro eletromagnético, reconhecendo suas principais características e aplicações científico-tecnológicas, com ênfase nas aplicações na área da saúde.

Caderno: 3

Módulo: 13

Aulas: 31 a 34

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o aparelho de ultrassonografia tem como princípio de funcionamento o uso de ultrassom, uma onda mecânica.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o aparelho de ultrassonografia tem como princípio de funcionamento o uso de ultrassom, uma onda mecânica.
- C) CORRETA. O radar de controle de velocidade, o controle remoto de TV e o roteador de Wi-Fi têm como princípio de funcionamento o uso de ondas eletromagnéticas.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o aparelho de ultrassonografia tem como princípio de funcionamento o uso de ultrassom, uma onda mecânica.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o aparelho de ultrassonografia tem como princípio de funcionamento o uso de ultrassom, uma onda mecânica.

Questão 26: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Aplicar a equação fundamental da Ondulatória para ondas eletromagnéticas.

Caderno: 3

Módulo: 13

Aulas: 31 a 34

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a cor dessa luz eletromagnética não é vermelha.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a cor dessa luz eletromagnética não é amarela.

- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a cor dessa luz eletromagnética não é verde.
- D) CORRETA. Para descobrir a cor de luz eletromagnética, basta determinar a sua frequência, aplicando a equação fundamental da Ondulatória:

$$c = \lambda \cdot f$$

Sendo $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ e $\lambda = 5,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}$:

$$3 \cdot 10^8 = 5,0 \cdot 10^{-7} \cdot f$$

$$\therefore f = 6,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Logo, consultando a tabela fornecida, a cor dessa luz eletromagnética é azul.

- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a cor dessa luz eletromagnética não é violeta.

Questão 27: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Compreender que o movimento de partículas elétricas (corrente elétrica) cria campo magnético e que um campo magnético variável cria corrente elétrica.

Caderno: 3

Módulo: 12

Aulas: 29 e 30

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a bússola não é um circuito elétrico.
- B) CORRETA. O movimento de partículas elétricas (corrente elétrica) em um fio condutor cria um campo magnético ao redor dele.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o campo magnético terrestre não é alterado pela passagem de corrente elétrica no fio condutor.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o campo magnético criado pela própria bússola não é alterado pelo armazenamento de energia mecânica ocorrido durante sua mudança de posição.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o cobre não é um material ferromagnético.

Questão 28: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Identificar e classificar as principais radiações do espectro eletromagnético, reconhecendo suas principais características e aplicações científico-tecnológicas, com ênfase nas aplicações na área da saúde.

Caderno: 3

Módulo: 13

Aulas: 30 e 31

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a UV-C é fortemente absorvida pela atmosfera e possui baixa penetração na pele, não sendo a principal responsável pelo envelhecimento cutâneo.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a UV-B sofre maior absorção atmosférica que a UV-A, portanto não atinge a superfície em maior quantidade.
- C) CORRETA. A UV-A apresenta baixa absorção atmosférica e alta capacidade de penetração na pele.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que queimaduras solares estão associadas principalmente à UV-B, não à UV-C.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a UV-B causa danos biológicos relevantes, como queimaduras e maior risco de câncer de pele.

Questão 29: Resposta C

Objetivos de aprendizagem: Compreender que, na tabela periódica atual, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, as colunas verticais são chamadas de famílias ou grupos e indicam a quantidade de elétrons na camada de valência, e as linhas horizontais são chamadas de períodos, indicando o número de camadas eletrônicas que cada átomo apresenta.

Caderno: 2

Módulo: 6

Aulas: 10 a 12

Dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que as afirmações I, II e III estão corretas ao considerar apenas o número de elétrons na camada de valência; porém, na distribuição I ($K = 2 - L = 8 - M = 1$) existem três camadas eletrônicas, o que indica 3º período, e não 1º período, tornando a afirmação I incorreta.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que as afirmações II, III e IV estão corretas ao observar apenas o período indicado pelas camadas; contudo, na distribuição IV ($K = 2 - L = 6$) existem 6 elétrons na camada de valência, característica dos calcogênios (grupo 16), e não dos halogênios (grupo 17).

- C) CORRETA. A distribuição II ($K = 2 - L = 8 - M = 8 - N = 2$) apresenta dois elétrons na camada de valência e quatro camadas eletrônicas, característica de um metal alcalino-terroso do 4º período. Já a distribuição III ($K = 2 - L = 8 - M = 18 - N = 8$) possui camada de valência completa, característica de um gás nobre do 4º período.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que as afirmações I e IV estão corretas ao analisar apenas o número de elétrons na última camada; porém, a distribuição I indica 3º período, e não 1º período, e a distribuição IV apresenta 6 elétrons de valência, caracterizando um calcogênio, e não um halogênio.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que apenas as afirmações III e IV estão corretas; contudo, embora a afirmação III esteja correta, a distribuição IV ($K = 2 - L = 6$) apresenta 6 elétrons na camada de valência, característica dos calcogênios, e não dos halogênios.

Questão 30: Resposta D

Objetivos de aprendizagem: Compreender que, na tabela periódica atual, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, as colunas verticais são chamadas de famílias ou grupos e indicam a quantidade de elétrons na camada de valência, e as linhas horizontais são chamadas de períodos, indicando o número de camadas eletrônicas que cada átomo apresenta.

Caderno: 2

Módulo: 6

Aulas: 10 a 12

Dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o hélio possui 8 elétrons na camada de valência por ser um gás nobre; porém, o hélio possui apenas 2 elétrons na única camada eletrônica (K), que já está completa.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o magnésio apresenta 3 elétrons na camada de valência; contudo, esse elemento pertence ao grupo 2 (2A) da tabela periódica, caracterizado por possuir 2 elétrons na camada de valência.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o oxigênio possui 2 elétrons na camada de valência; entretanto, o oxigênio pertence ao grupo 16 (6A) da tabela periódica e apresenta 6 elétrons na camada de valência.
- D) CORRETA. O cloro pertence ao grupo 17 (7A) da tabela periódica, conhecido como grupo dos halogênios, cujos elementos apresentam 7 elétrons na camada de valência.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o alumínio possui apenas 1 elétron na camada de valência; porém, esse elemento pertence ao grupo 13 (3A) da tabela periódica e apresenta 3 elétrons na camada de valência.

Questão 31: Resposta B

Objetivos de aprendizagem: Conhecer a regra do octeto. Caracterizar a ligação iônica e os elementos químicos que participam desse tipo de ligação. Efetuar a formulação de compostos iônicos.

Caderno: 3

Módulo: 7

Aulas: 13 e 14

Dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que todos os elementos se combinam com o flúor na proporção 1:1; porém, o magnésio e o alumínio formam íons com cargas diferentes. O magnésio forma Mg^{2+} e o alumínio forma Al^{3+} , exigindo mais de um íon fluoreto para neutralizar as cargas.
- B) CORRETA. O sódio pertence ao grupo 1 e forma o íon Na^+ , enquanto o flúor forma F^- , originando NaF. O magnésio pertence ao grupo 2 e forma Mg^{2+} , combinando-se com dois íons fluoreto para formar MgF_2 . Já o alumínio pertence ao grupo 13 e forma Al^{3+} , combinando-se com três íons fluoreto para formar AlF_3 .
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o número de átomos do metal deve ser maior para compensar a carga do flúor; contudo, nos compostos iônicos, as proporções são determinadas pelo equilíbrio entre as cargas dos íons, resultando nas fórmulas NaF, MgF_2 e AlF_3 , e não nas indicadas.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que a proporção entre os íons magnésio e flúor seria inversa; porém, como o magnésio forma Mg^{2+} e o flúor forma F^- , são necessários dois íons fluoreto para neutralizar a carga do magnésio, formando MgF_2 .
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que os números antes das fórmulas representam a proporção correta de íons no composto; entretanto, esses números indicam quantidade de moléculas ou unidades de fórmula, e não a proporção entre os íons dentro do composto, que deve ser representada por subscritos, como em MgF_2 e AlF_3 .

Questão 32: Resposta C

Objetivos de aprendizagem: Compreender o conceito de compartilhamento de elétrons.

Caderno: 3

Módulo: 7

Aula: 15

Dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que existem 8 elétrons compartilhados ao considerar apenas algumas ligações presentes na molécula; porém, ao analisar toda a estrutura da ureia, verifica-se que há mais pares de elétrons envolvidos nas ligações covalentes.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o número de elétrons não compartilhados é maior ao observar os pares de elétrons livres nos átomos mais eletronegativos; contudo, ao contabilizar corretamente os pares livres presentes na molécula, o total de elétrons não compartilhados não corresponde a esse valor.
- C) CORRETA. Na molécula de ureia há várias ligações covalentes entre os átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Ao analisar a estrutura, verifica-se que existem 16 elétrons compartilhados nas ligações químicas e 8 elétrons não compartilhados, correspondentes aos pares de elétrons livres presentes na molécula.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que existem apenas 6 elétrons compartilhados ao considerar somente algumas ligações simples; entretanto, ao analisar toda a estrutura da ureia, incluindo a ligação dupla entre carbono e oxigênio e as demais ligações, o número de elétrons compartilhados é maior.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente compreendeu que o número de elétrons não compartilhados é menor ao observar apenas um dos átomos da molécula; porém, ao considerar todos os pares de elétrons livres presentes na estrutura, verifica-se que o total de elétrons não compartilhados é maior que o indicado nessa alternativa.

LÍNGUA INGLESA

Questão 33: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto; compreensão de ideias principais e relações entre indivíduo e comunidade.

Caderno: 1

Módulo: 9

Aulas: 24 e 25

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto não menciona aumento do uso de combustíveis fósseis nem associa sustentabilidade à redução de custos de construção apenas.
- B) CORRETA. O texto afirma que a habitação sustentável melhora a qualidade do ar interno para os moradores e reduz a pressão sobre os recursos e a infraestrutura da comunidade.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto destaca a redução, e não o aumento, do consumo de energia.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto enfatiza o uso de materiais renováveis, não a substituição por alternativas mais baratas e menos sustentáveis.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto deixa claro que a habitação sustentável envolve fatores ambientais, sociais e econômicos, não apenas ambientais.

Questão 34: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto; uso da linguagem de debate em inglês.

Caderno: 2

Módulo: 11

Aulas: 29 e 30

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a frase 2 não é de concordância, mas de **pergunta de evidência**, e a 3 está correta.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a frase 1 é correta como início de argumento, não falsa.
- C) CORRETA. 1 é início de argumento (T), 2 é falsa (não é concordância), 3 é resumo (T), 4 é discordância (T), 5 é concessão (T).
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a frase 2 não é verdadeira, pois não expressa concordância.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a frase 1 não é falsa, pois realmente inicia um argumento.

Questão 35: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto; uso do segundo condicional.

Caderno: 2

Módulo: 12

Aulas: 31 e 32

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que ela descreve a situação como se fosse real e atual, mas o segundo condicional expressa algo hipotético.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o segundo condicional não fala de planos futuros confirmados.
- C) CORRETA. O segundo condicional expressa uma situação imaginária no presente e sua possível consequência.

Público

- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o uso de "should" daria conselho, não "would".
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que leis e obrigações seriam expressas com "must," não com o segundo condicional.

Questão 36: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto.

Caderno: 2

Módulo: 13

Aulas: 33 e 34

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto enfatiza a importância de conhecer os riscos (1 não pode ser False) e recomenda o uso de alertas e prática de planos.
- B) CORRETA.
- 1 é True: o texto afirma que é essencial conhecer os riscos específicos de sua casa e comunidade.
 - 2 é False: o texto orienta preparar-se tanto para evacuar quanto para se abrigar.
 - 3 é True: redes sociais são mencionadas como apoio à preparação comunitária.
 - 4 é False: o texto recomenda ter seguro e documentos organizados antes do desastre.
 - 5 é True: praticar planos e usar sistemas de alerta ajuda a reduzir riscos.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto não limita o planejamento apenas à evacuação e reforça a importância das redes sociais.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto não afirma que seguros e documentação são desnecessários; pelo contrário, eles são recomendados.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o texto confirma o papel das redes sociais e da prática de planos, portanto 3 e 5 não podem ser *false*.

Questão 37: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto; uso do imperativo.

Caderno: 2

Módulo: 13

Aulas: 33 e 34

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o imperativo não descreve ações passadas, mas ordens no presente.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o imperativo não indica desejos ou pedidos educados neste contexto.
- C) CORRETA. Os imperativos são usados para dar comandos urgentes e diretos em emergências.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o imperativo não é usado como oração condicional sobre o futuro.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o imperativo aqui não dá sugestões, mas instruções fortes e diretas.

LÍNGUA ESPANHOLA

Questão 38: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Utilizar las conjunciones coordinantes en español.

Caderno: Único

Módulo: 5

Aulas: 9 e 10

Nível de dificuldade: Médio

- A) CORRETA. A conjunção "y" soma informações semelhantes, ligando ações e ideias que se acumulam no discurso, caracterizando uma relação de adição.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a exclusão é expressa por conectores como "ni" ou "excepto", o que não ocorre no fragmento.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que não há contraste entre as ideias ligadas pela conjunção, mas sim continuidade e adição de ideias.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a noção de condição é típica de conectores subordinantes como "si" que estabelecem uma relação de condição.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a alternância é marcada por conectores como "o" ou "u" que não são introduzidos no texto.

Questão 39: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Utilizar las conjunciones subordinantes en español.

Caderno: Único

Módulo: 6

Aulas: 11 e 12

Nível de dificuldade: Médio

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o trecho apresenta uma oração independente, sem conector subordinante que expresse a ideia de consequência.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a expressão introduz uma finalidade (para) da ação tomada pelo museu, não uma consequência.
- C) CORRETA. A locução “así que” introduz uma consequência direta do que foi dito antes, exercendo valor consecutivo típico das conjunções subordinantes.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a expressão funciona como marcador discursivo de substituição, não como conjunção.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que se trata de uma frase interrogativa, sem relação de subordinação consecutiva.

Questão 40: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Reconocer y utilizar algunos sinónimos y antónimos de palabras en español.

Caderno: Único

Módulo: 7

Aulas: 13 e 14

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, embora “oro” seja natural e “vidrio” seja produzido, essa não é a oposição central explorada pelo texto, que vai além da origem dos materiais.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que o poema não contrapõe épocas históricas nem costumes antigos e modernos, mas tipos de valor atribuídos aos objetos trocados.
- C) CORRETA. “Oro” e “riquezas” representam valor econômico e simbólico real, enquanto “cuentas de vidrio” e “espejos con brillo” simbolizam objetos aparentemente valiosos, mas sem valor efetivo, construindo a crítica à troca desigual.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, no fragmento, não há referência explícita à passagem do tempo ou a uma comparação entre momentos históricos distintos.
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a oposição construída por meio das imagens dos versos destacados não envolve o confronto físico ou militar, mas sim exploração econômica e simbólica.

Questão 41: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Utilizar el imperativo afirmativo para dar órdenes y recomendaciones.

Caderno: Único

Módulo: 8

Aulas: 15 e 16

Nível de dificuldade: Difícil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, apesar de “corran” e “atrévanse” serem formas do imperativo afirmativo, eles estão conjugados na segunda pessoa do plural, enquanto o fragmento pede a segunda pessoa do singular.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, apesar de “corramos” e “atrevámonos” serem formas do imperativo afirmativo, eles estão conjugados na primeira pessoa do plural, enquanto o fragmento pede a segunda pessoa do singular.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, ainda que “atrévete” esteja conjugado corretamente no imperativo e na segunda pessoa do singular como o fragmento pede, “corran” está conjugado no imperativo, porém na segunda pessoa do plural.
- D) CORRETA. “Corre” e “atrévete” estão corretamente conjugados conforme pede o fragmento: no imperativo afirmativo da segunda pessoa do singular (tú).
- E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, apesar de “corre” estar corretamente conjugado, “atreve”, como verbo pronominal, precisa ter o pronome reflexivo “te” incluído ao fim.

Questão 42: Resposta E

Objetivo de aprendizagem: Utilizar las conjunciones coordinantes en español.

Caderno: Único

Módulo: 5

Aulas: 9 e 10

Nível de dificuldade: Fácil

- A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a conjunção “ni” estabelece uma relação de adição negativa, normalmente usada para somar elementos em estruturas negativas (“no... ni...”). No texto, há contraste entre duas ideias, e não soma ou negação acumulativa.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a conjunção “y” indica soma ou adição de ideias, o que não corresponde ao sentido do trecho, que opõe duas situações distintas.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que, embora “aunque” também possa expressar contraste, trata-se de uma conjunção subordinante concessiva, o que alteraria a estrutura sintática do período.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa provavelmente não compreendeu que a palavra “excepto” introduz ideia de exclusão ou ressalva, indicando algo que fica fora de um conjunto. Esse valor semântico não está presente na relação estabelecida no texto.
- E) CORRETA. A expressão “sin embargo” mantém o valor adversativo, expressando oposição entre a valorização dos idosos em certas culturas e a exclusão enfrentada por muitos atualmente. A substituição preserva tanto o sentido quanto a relação lógica entre as ideias, sem prejuízo interpretativo.